LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 3 & 4 – FUNGSI DAN PROSEDUR

I Kadek Indra Mahottama

109082500039

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori 1 (Fungsi)

Fungsi dalam bahasa pemrograman Go merupakan sebuah blok kode modular yang secara khusus dirancang untuk mengeksekusi instruksi atau operasi komputasi tertentu. Implementasi fungsi dalam penulisan sintaks bertujuan untuk meminimalisasi duplikasi, meningkatkan tingkat keterbacaan, serta mempermudah proses pemeliharaan dan pelacakan untuk debugging pada program. Secara struktur, fungsi pada Go didefinisikan menggunakan kata kunci func dan memiliki karakteristik keunggulan berupa kemampuan untuk menerima beragam parameter input serta mengembalikan lebih dari satu nilai keluaran (multiple return values) secara bersamaan.

Dasar Teori 2 (Prosedur)

Prosedur diimplementasikan melalui pendefinisian fungsi (menggunakan kata kunci func) yang secara spesifik tidak mendeklarasikan tipe data kembalian (return value). Keberadaan blok kode ini difokuskan semata-mata untuk mengeksekusi serangkaian instruksi operasional, seperti mencetak luaran ke antarmuka pengguna atau memodifikasi status data aslinya melalui mekanisme pass by reference menggunakan pointer. Implementasi arsitektur prosedural ini sangat krusial dalam memfasilitasi dekomposisi algoritma yang kompleks menjadi sub-program mandiri, sehingga secara signifikan meningkatkan tingkat keterbacaan dan efisiensi pemeliharaan kode program.

B. Guided

1. [Cara-Cara Pemanggilan Fungsi]

```
package main

import "fmt"

func volumeTabung(jari, tinggi int) float64 {
    var luasAlas, volume float64
    luasAlas = 3.14 * float64(jari*jari)
    volume = luasAlas * float64(tinggi)
    return volume
}

func main() {
    var r, t int
    var v1, v2 float64

    r = 5
    t = 10
```

```
    v1 = volumeTabung(r, t)
    v2 = volumeTabung(r, t) + volumeTabung(15, t)

    fmt.Println("Cara Pemanggilan 1")
    fmt.Println("Volume Tabung: ", v1)

    fmt.Println("\nCara Pemanggilan 2")
    fmt.Println("Volume Tabung: ", v2)

    fmt.Println("Cara Pemanggilan 3")
    fmt.Println("Volume Tabung: ", volumeTabung(14, 100))
}
```

Output :

```
PS D:\Coding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama> go run "d:\Coding\Project l
tihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama\Week 3 - Modul 3 & 4\GUIDED\Guided-1\guided1.go"
Cara Pemanggilan 1
Volume Tabung:  785

Cara Pemanggilan 2
Volume Tabung:  7850
Cara Pemanggilan 3
Volume Tabung:  61544.00000000001
```

2. [Perbedaan Pass By Palue dan Pass By Reference Pada Prosedur]

```
package main

import "fmt"

func tambahValue(x int) {
    x = x + 10
    fmt.Println("Nilai x didalam prosedur tambahValue (pass
by value): ", x)

}

func tambahReference(x *int) {
    *x = *x + 10
    fmt.Println("Nilai x didalam prosedur tambahReference
(pass by reference): ", *x)
}

func main() {
    var y int = 5
    fmt.Println("Nilai awal: ", y)

    tambahValue(y)
```

```
    fmt.Println("Nilai y setelah pass by value: ", y)

    tambahReference(&y)
    fmt.Println("Nilai y setelah pass by reference: ", y)
}
```

Output :

```
PS D:\Coding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama> go run "d:\Coding\Project la
tihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama\Week 3 - Modul 3 & 4\GUIDED\Guided-2\guided2.go"
Nilai awal:  5
Nilai x didalam prosedur tambahValue (pass by value):  15
Nilai y setelah pass by value:  5
Nilai x didalam prosedur tambahReference (pass by reference):  15
Nilai y setelah pass by reference:  15
```

3. [Menggunakan Prosedur di Dalam Prosedur Lainnya]

```
package main

import "fmt"

func hitungTotal(harga, jumlah int) {
    var total int
    total = harga * jumlah
    fmt.Println("Total harga= ", total)

    hitungDiskon(total)
}

func hitungDiskon(total int) {
    var diskon, hargaAkhir int
    diskon = total * 10 / 100
    hargaAkhir = total - diskon

    fmt.Println("Diskon 10%: ", diskon)
    fmt.Println("Harga setelah diskon: ", hargaAkhir)
}

func main() {
    var price, qty int

    fmt.Print("Masukan harga barang: ")
    fmt.Scan(&price)
    fmt.Print("Masukan jumlah barang: ")
    fmt.Scan(&qty)

    hitungTotal(price, qty)
}
```

Output :

```
PS D:\Coding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama> go run "d:\Coding\Project la
tihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama\Week 3 - Modul 3 & 4\GUIDED\Guided-3\guided3.go"
Masukan harga barang: 10000
Masukan jumlah barang: 10
Total harga=  100000
Diskon 10%:  10000
Harga setelah diskon:  90000
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Minggu ini, mahasiswa Fakultas Informatika mendapatkan tugas dari mata kuliah matematika diskrit untuk mempelajari kombinasi dan permutasi. Jonas salah seorang mahasiswa, iseng untuk mengimplementasikannya ke dalam suatu program. Oleh karena itu bersediakah kalian membantu Jonas? (tidak tentunya ya :p)

- **Input :** terdiri dari empat buah bilangan asli a, b, c, d yang dipisahkan oleh spasi, dengan syarat $a \geq c$ dan $b \geq d$
- **Output :** terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah hasil permutasi dan kombinasi a terhadap c, sedangkan baris kedua adalah hasil permutasi dan kombinasi b terhadap d.

Catatan Permutasi (P) dan kombinasi (C) dari n terhadap r ($n \geq r$) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut!

$$P(n,r) = \frac{n!}{(n-r)!}, \text{ sedangkan } C(n,r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func factorial(n int) int {
    var hasil int

    hasil = 1
    for i := n; i >= 1; i-- {
        hasil = hasil * i
    }

    return hasil
}
```

```go
func permutation(n, r int) int {
    var hasil int

    hasil = factorial(n) / factorial(n-r)

    return hasil
}

func combination(n, r int) int {
    var hasil int

    hasil = factorial(n) / (factorial(r) * factorial(n-
r))

    return hasil
}

func main() {
    var a, b, c, d int

    fmt.Println("Masukan empat angka: ")
    fmt.Scan(&a,&b,&c,&d)

    perm1 := permutation(a, c)
    com1 := combination(a, c)
    perm2 := permutation(b, d)
    com2 := combination(b, d)

    fmt.Println("==== Output ===")
    fmt.Println(perm1, com1)
    fmt.Println(perm2, com2)

}
```

Output :

```
PS D:\Coding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama> go run "d:\Coding\Project la
tihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama\Week 3 - Modul 3 & 4\UNGUIDED\Unguided-1\soal1.go"
Masukan empat angka:
5 10 3 10
==== Output ===
60 10
3628800 1
PS D:\Coding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama> go run "d:\Coding\Project la
tihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama\Week 3 - Modul 3 & 4\UNGUIDED\Unguided-1\soal1.go"
Masukan empat angka:
8 0 2 0
==== Output ===
56 28
1 1
```

Penjelasan :
Program ini bertujuan untuk menghitung nilai permutasi dan kombinasi. Di dalamnya, dengan menggunakan tiga fungsi bantuan yaitu:

- pertama, fungsi factorial untuk mencari nilai faktorial dari sebuah angka menggunakan perulangan menurun
- lalu ada fungsi permutation dan combination yang tugasnya menghitung hasil akhir dengan memanfaatkan fungsi faktorial tadi sesuai dengan rumus aslinya.

Pada bagian program utama atau main, saya meminta *user* untuk menginputkan empat buah angka sekaligus yang kemudian saya simpan ke dalam variabel a, b, c, dan d. Setelah *user* memasukkan angka-angka tersebut, program akan langsung memproses dan mencetak hasil permutasi dan kombinasi untuk pasangan angka pertama dan ketiga (a dan c), lalu dilanjutkan dengan hasil untuk pasangan angka kedua dan keempat (b dan d).

2. Soal Unguided 2

Suatu perpustakaan + cafe beroperasi selama 24 jam dan memiliki sistem parkir kendaraan. Tarif parkir dibedakan berdasarkan jenis kendaraan dan rentang waktu parkir.

- Tarif parkir motor :
  Diatas jam 12 malam – 5 sore : Rp4.000/jam
  Diatas jam 5 sore – jam 12 malam : Rp5.000/jam
- Tarif parkir mobil :
  Diatas jam 12 malam – 5 sore : Rp6.000/jam
  Diatas jam 5 sore – jam 12 malam : Rp7.000/jam

Tugasmu adalah membuat program yang harus :

a. Menerima input jenis kendaraan (string), jam masuk (integer), dan jam keluar (integer).
b. Menghitung biaya parkir kendaraan menggunakan fungsi.
c. Program akan terus menerima input kendaraan selama masih ada kendaraan yang parkir.
d. Jika kendaraan sudah habis, masukkan tanda "-" pada jenis kendaraan untuk menghentikan input.

e. Setelah selesai, program menampilkan total pendapatan parkir dalam satu hari.

Catatan :

- Gunakan format waktu 0–24 jam.
- Pukul 12 malam ditulis 24, bukan 00.
- Gunakan implementasi percabangan (if-else) dan perulangan (for loop).
- Wajib menggunakan fungsi.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func motor(x,y int) int{
    var tarif int

    if x>=0 && y<=17 {
        tarif=4000*(y-x)
    } else if x>17 && y<=24 {
        tarif=5000*(y-x)
    } else if x<17 && y>17 {
        tarif=4000*(17-x)+5000*(y-17)
    }

    return tarif
}

func mobil(x,y int) int{
    var tarif int

    if x>=0 && y<=17 {
        tarif=6000*(y-x)
    } else if x>17 && y<=24 {
        tarif=7000*(y-x)
    } else if x<17 && y>17 {
        tarif=6000*(17-x)+7000*(y-17)
    }

    return tarif
}

func main(){
    var kendaraan string
    var x,y,hasil,nomor,ttl int

    nomor=1
    for {
```

```
        fmt.Printf("*Kendaraan %d\n", nomor)
        fmt.Print("Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk
selesai): ")
        fmt.Scan(&kendaraan)

        if kendaraan=="-" {
            break
        }

        fmt.Print("Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): ")
        fmt.Scan(&x)
        fmt.Print("Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-24): ")
        fmt.Scan(&y)

        if kendaraan=="motor" {
            hasil=motor(x,y)
            fmt.Printf("Biaya parkir motor %d: %d\n", nomor,
hasil)
        } else if kendaraan=="mobil" {
            hasil=mobil(x,y)
            fmt.Printf("Biaya parkir mobil %d: %d\n", nomor,
hasil)
        } else {
            fmt.Println("Input tidak valid!")
        }
        fmt.Println("=====================================
===")
        fmt.Println()

        ttl=ttl+hasil
        nomor++
    }

    fmt.Printf("\n*** Total Pendapatan Parkir Hari Ini
Adalah %d ***\n", ttl)

}
```

Output :

```
PS D:\Coding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama> go run "d:\Coding\Project la
tihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama\Week 3 - Modul 3 & 4\UNGUIDED\Unguided-2\soal2.go"
*Kendaraan 1
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): motor
Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): 1
Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-24): 22
Biaya parkir motor 1: 89000
========================================

*Kendaraan 2
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): motor
Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): 12
Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-24): 14
Biaya parkir motor 2: 8000
========================================

*Kendaraan 3
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): mobil
Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): 12
Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-24): 14
Biaya parkir mobil 3: 12000
========================================

*Kendaraan 4
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): -

*** Total Pendapatan Parkir Hari Ini Adalah 109000 ***
```

Penjelasan :
Program ini adalah program sistem kasir parkir sederhana yang bisa menghitung tarif berdasarkan waktu. Saya membaginya menjadi dua fungsi utama, yaitu fungsi motor dan mobil, yang bertugas menghitung biaya parkir berdasarkan jam masuk dan jam keluar. Logika hitungannya membedakan tarif siang (sebelum jam 17) dan tarif malam (setelah jam 17), termasuk menghitung otomatis jika waktu parkirnya menyeberang dari siang ke malam hari. Pada bagian utama program, saya memasang sebuah perulangan tanpa batas (infinite loop) agar programnya bisa terus siaga mencatat kendaraan yang datang secara berurutan. Di dalam perulangan inilah saya meminta user untuk menginput jenis kendaraan beserta jam masuk dan keluarnya. Setiap kali user selesai menginput data, program akan mencetak tagihan untuk kendaraan tersebut sekaligus menabung nominalnya ke dalam variabel total pendapatan. Nah, perulangan ini baru akan berhenti jika user menginput tanda minus ("-") pada bagian jenis kendaraan, yang kemudian akan memicu program untuk mencetak hasil akhir berupa total keseluruhan pendapatan parkir pada hari itu.

3. Soal Unguided 3
   Skiena dan Revilla dalam Programming Challenges mendefinisikan sebuah deret bilangan. Deret dimulai dengan sebuah bilangan bulat n. Jika bilangan n saat itu genap, maka suku berikutnya adalah ½n, tetapi jika ganjil maka suku

berikutnya bernilai 3n+1. Rumus yang sama digunakan terus menerus untuk mencari suku berikutnya. Deret berakhir ketika suku terakhir bernilai 1. Sebagai contoh jika dimulai dengan n = 22, maka deret bilangan yang diperoleh adalah: 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1 Untuk suku awal sampai dengan 1000000, diketahui deret selalu mencapai suku dengan nilai 1. Buatlah program skiena yang akan mencetak setiap suku dari deret yang dijelaskan di atas untuk nilai suku awal yang diberikan. Pencetakan deret harus dibuat dalam prosedur cetakDeret yang mempunyai 1 parameter formal, yaitu nilai dari suku awal. procedure cetakDeret(in n : integer) Masukan berupa satu bilangan integer positif yang lebih kecil dari 1000000. Keluaran terdiri dari satu baris saja. Setiap suku dari deret tersebut dicetak dalam baris yang dipisahkan oleh sebuah spasi.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func cetakDeret(n int) {

    fmt.Print(n, " ")

    for n != 1 {
        if n%2 == 0 {
            n = n * 1 / 2
        } else {
            n = 3*n + 1
        }
        fmt.Print(n, " ")
    }
}

func main() {
    var n int

    fmt.Print("Masukan bilang : ")
    fmt.Scan(&n)

    cetakDeret(n)

}
```

Output :

```
PS D:\Coding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama> go run "d:\Coding\Project la
tihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama\Week 3 - Modul 3 & 4\UNGUIDED\Unguided-3\tempCodeRun
nerFile.go"
Masukan bilang : 22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS D:\Coding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama> go run "d:\Coding\Project la
tihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama\Week 3 - Modul 3 & 4\UNGUIDED\Unguided-3\tempCodeRun
nerFile.go"
Masukan bilang : 36
36 18 9 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS D:\Coding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama> go run "d:\Coding\Project la
tihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama\Week 3 - Modul 3 & 4\UNGUIDED\Unguided-3\tempCodeRun
nerFile.go"
Masukan bilang : 60
60 30 15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1
```

Penjelasan :

Ini adalah Program untuk mencetak sebuah pola deret bilangan yang unik (sering disebut Collatz Conjecture). Pada bagian awal di fungsi main, saya meminta user untuk menginputkan sebuah angka, yang kemudian nilainya saya teruskan ke dalam prosedur bernama cetakDeret. Nah, di dalam prosedur tersebut, saya mencetak angka awalnya terlebih dahulu, lalu saya membuat sebuah perulangan yang akan terus berjalan selama angkanya belum bernilai 1. Di dalam perulangan itu, saya memasang aturan logika sederhana: kalau angkanya genap, saya akan membaginya dengan dua (dikali setengah), tapi kalau angkanya ganjil, saya akan mengalikannya dengan tiga lalu ditambah satu. Setiap kali angkanya selesai dihitung dan berubah, saya langsung mencetaknya ke layar berdampingan, dan proses ini akan terus berulang sampai akhirnya nilai tersebut menyentuh angka 1 dan program pun berhenti.

4. Soal Unguided 4

Buatlah sebuah program yang dapat menghitung luas & keliling persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Setiap operasi perhitungan bangun datar dibuat prosedurnya sendiri-sendiri :

```
Procedure hitungPersegi(sisi : integer)
{I.S. terdefinisi bilangan bulat sisi
 F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi}

Procedure hitungPersegiPanjang(panjang, lebar : integer)
{I.S. terdefinisi bilangan bulan Panjang & lebar
 F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi
Panjang}
```

```
Procedure hitungLingkaran(jarijari : float64)
{I.S. terdifinisi bilangan decimal jarijari
 F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling lingkaran}
```

Buat menu tampilan awal program seperti berikut ini. (hint : gunakan percabangan switch-case)

```
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan :
```

Kemudian hitunglah luas & keliling : 1) Persegi dengan sisi 1057 2) Persegi Panjang dengan Panjang 106 dan lebar 88 3) Lingkaran dengan jari-jari 13,87

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func hitungPersegi(sisi int){
    var luas,keliling int

    luas=sisi*sisi
    keliling=sisi*4

    fmt.Println("Luas persegi : ", luas)
    fmt.Println("keliling persegi : ", keliling)
}

func hitungPersegiPanjang(panjang,lebar int){
    var luas,keliling int

    luas=panjang*lebar
    keliling=(panjang+lebar)*2

    fmt.Println("Luas persegi panjang : ", luas)
    fmt.Println("keliling persegi panjang : ", keliling)
}

func hitungLingkaran(jarijari float64){
    var luas,keliling,phi float64

    phi=3.14
```

```
    luas=phi*jarijari*jarijari
    keliling=2*phi*jarijari

    fmt.Println("Luas lingkaran : ", luas)
    fmt.Println("keliling lingkaran : ", keliling)
}

func main(){
    var pilihan int
    fmt.Println("-- PROGRAM BANGUN DATAR --")
    fmt.Println("1. Hitung luas & keliling persegi")
    fmt.Println("2. Hitung luas & keliling persegi panjang")
    fmt.Println("3. Hitung luas & keliling lingkaran")
    fmt.Print("Pilihan : ")
    fmt.Scan(&pilihan)
    fmt.Println()

    switch pilihan {
    case 1 :
        var s int
        fmt.Print("Masukan sisi : ")
        fmt.Scan(&s)
        hitungPersegi(s)
    case 2 :
        var p,l int
        fmt.Print("Masukan panjang : ")
        fmt.Scan(&p)
        fmt.Print("Masukan lebar : ")
        fmt.Scan(&l)
        hitungPersegiPanjang(p,l)
    case 3 :
        var r float64
        fmt.Print("Masukan jari-jari : ")
        fmt.Scan(&r)
        hitungLingkaran(r)
    }
}
```

Output :

```
PS D:\Coding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama> go run "d:\Coding\Project la
tihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama\Week 3 - Modul 3 & 4\UNGUIDED\Unguided-4\soal4.go"
-- PROGRAM BANGUN DATAR --
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 1

Masukan sisi : 1057
Luas persegi :  1117249
keliling persegi :  4228
PS D:\Coding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama> go run "d:\Coding\Project la
tihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama\Week 3 - Modul 3 & 4\UNGUIDED\Unguided-4\soal4.go"
-- PROGRAM BANGUN DATAR --
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 2

Masukan panjang : 106
Masukan lebar : 88
Luas persegi panjang :  9328
keliling persegi panjang :  388
PS D:\Coding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama> go run "d:\Coding\Project la
tihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama\Week 3 - Modul 3 & 4\UNGUIDED\Unguided-4\soal4.go"
-- PROGRAM BANGUN DATAR --
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 3

Masukan jari-jari : 13.87
Luas lingkaran :  604.063466
keliling lingkaran :  87.1036
```

Penjelasan :
Kode yang saya buat ini adalah sebuah program kalkulator menu sederhana untuk menghitung ukuran bangun datar. Di dalamnya, saya sudah menyiapkan tiga buah prosedur khusus, yaitu hitungPersegi, hitungPersegiPanjang, dan hitungLingkaran, yang masing-masing bertugas untuk memproses rumus luas dan keliling lalu langsung mencetak hasilnya ke layar. Pada bagian utama program, saya menampilkan sebuah daftar menu kepada user untuk memilih bangun datar mana yang ingin dihitung. Berdasarkan nomor menu yang dipilih user (yang saya atur menggunakan struktur logika switch), saya kemudian akan meminta user untuk menginputkan angka ukurannya, seperti panjang sisi, panjang dan lebar, atau nilai jari-jari. Setelah user memasukkan angka tersebut, barulah saya mengirimkan nilainya ke prosedur yang sesuai agar dihitung dan dimunculkan hasil akhirnya

D. Kesimpulan

Secara keseluruhan, perbedaan utama antara fungsi dan prosedur di Golang terletak pada kemampuannya memberikan nilai kembalian (return value); di mana fungsi bertugas memproses data dan mengembalikan sebuah hasil, sedangkan

prosedur murni digunakan untuk mengeksekusi serangkaian aksi seperti mencetak teks ke layar. Selain itu, penguasaan konsep pass by reference menggunakan pointer (* dan &) terbukti sangat krusial agar saya dapat mengakses dan memodifikasi data asli di memori secara langsung, yang sangat berguna saat menerima input user atau mencegah program terjebak dalam infinite loop. Pemahaman fundamental ini telah berhasil saya terapkan melalui berbagai program yang saya bangun sendiri, mulai dari kalkulator permutasi dan kombinasi, sistem kasir tarif parkir cerdas dengan logika lintas waktu, simulasi deret bilangan Collatz Conjecture, hingga program kalkulator menu interaktif untuk menghitung dimensi bangun datar, yang mana semuanya membuktikan bahwa saya kini sudah mampu menggabungkan modularitas kode dengan logika percabangan dan perulangan yang kompleks.